

Esame di Fondamenti di Elettronica Digitale, Reti Logiche

05 febbraio 2026

Domande di teoria: rispondere a tutte le domande

Progetto: sviluppare la macchina a stati e completare il diagramma temporale

1. Logica combinatoria (5 pts)

Si realizzi una rete combinatoria che indichi se una combinazione di quattro bit $D_3D_2D_1D_0$ contiene almeno due uni adiacenti (e.g., D_2D_1 si, ma non D_3D_1). In particolare:

1. Si determini la **tabella di verità** dell'uscita.
2. Si **minimizzi** la funzione tramite le mappe di Karnaugh e si disegni il circuito corrispondente.
3. Supponiamo ora che le combinazioni di valori

$$D_3D_2D_1D_0 = 0010$$

$$D_3D_2D_1D_0 = 1011$$

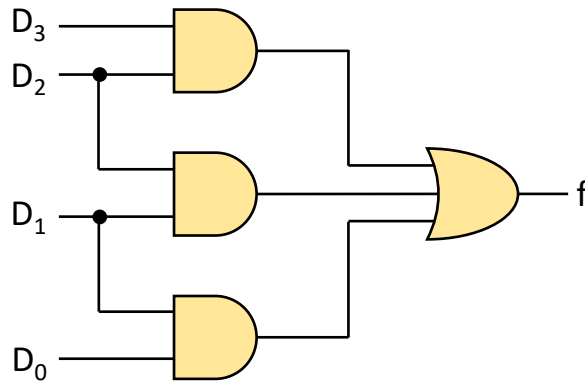
non si presentino mai. **Utilizzare i don't care** per semplificare ulteriormente la funzione. Individuare in particolare tutti gli implicant primari, ed indicare quelli **essenziali**, motivando la risposta.

D3	D2	D1	D0	x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

1. tabella della verità

$D_3D_2 \backslash D_1D_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

$$2. f = D_0D_1 + D_1D_2 + D_2D_3$$



3. Aggiungendo i don't care troviamo un implicante primo in più, cioè $\overline{D_3}D_1$. Tutti gli implicanti primi sono dunque:

$$D_0D_1, \quad D_1D_2, \quad D_2D_3, \quad \overline{D_3}D_1$$

Gli implicanti primi essenziali sono quegli implicanti primi che coprono un uno che non è coperto da nessun altro implicante primo. Essi dovranno necessariamente comparire nell'espressione della funzione. Nel nostro caso, l'unico implicante primo essenziale è D_2D_3 , che copre due uni non coperti dagli altri. L'implicante primo $\overline{D_3}D_1$ non è essenziale, perché copre solo un don't care non coperto dagli altri. Lo stesso per D_0D_1 , mentre D_1D_2 non copre uni non coperti anche dagli altri.

L'espressione minima è indicata sotto la mappa.

$D_3D_2 \backslash D_1D_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	-
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	-	0

$$f = D_2D_3 + \overline{D_3}D_1$$

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
entity msf is
```

```
    port ( clk, rst : in std_logic;  
          start, stop : in std_logic;  
          b, d : out std_logic  
    );  
end msf;
```

```
architecture rtl of msf is
```

```
    type stato is ( idle, busy, done );  
    signal pstate, nstate : stato := idle;  
begin
```

```
    process ( rst, clk ) begin  
        if ( rst = '1' ) then  
            pstate <= idle;  
        else  
            if ( rising_edge( clk ) ) then  
                pstate <= nstate;  
            end if;  
        end if;  
    end process;
```

```
    process ( pstate, start, stop ) begin  
        case pstate is  
            when idle =>  
                if ( start = '1' ) then  
                    nstate <= busy;  
                else  
                    nstate <= idle;  
                end if;  
        end case;
```

```
    ...
```

```
        when busy =>  
            if ( stop = '1' ) then  
                nstate <= done;  
            else  
                nstate <= busy;  
            end if;  
        when done =>  
            nstate <= idle;  
        end case;  
    end process;
```

```
-- DA COMPLETARE
```

```
--  
end rtl;
```

2. Codice VHDL (4 pts)

Si consideri il codice VHDL mostrato in figura.

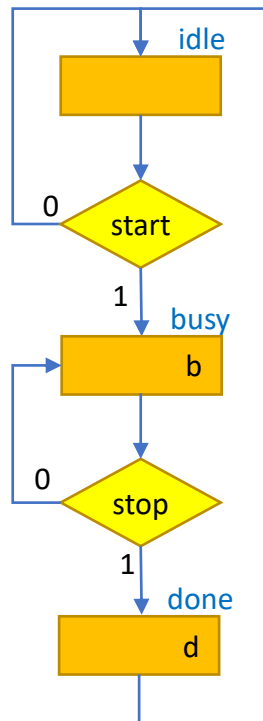
1. Si completi il codice in modo che l'uscita **b** sia alta nello stato **busy** e che **d** sia alta nello stato **done**
2. Disegnare il diagramma a stati corrispondente

2. Codice VHDL (4 pts)

1. La soluzione più semplice consiste nelle due righe:

```
b <= '1' when ( pstate = busy ) else '0';  
d <= '1' when ( pstate = done ) else '0';
```

2. Diagramma a stati:

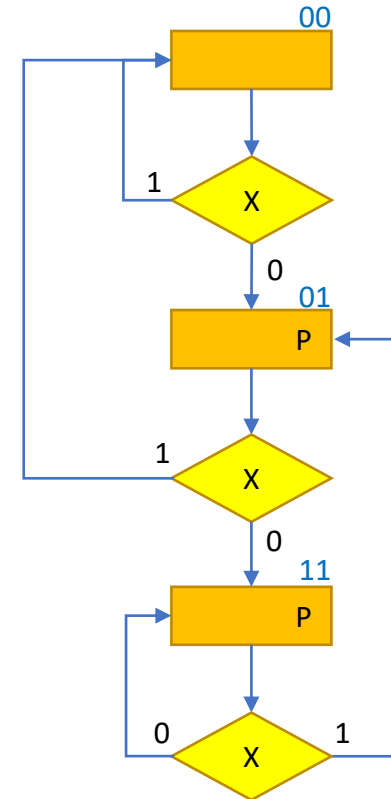


Nota: il reset è asincrono, non compare dunque nella macchina a stati

3. Analisi circuito sequenziale (5 pts)

Si consideri la macchina a stati descritta dal diagramma mostrato in figura, dotata di un ingresso **X** e di una uscita **P**:

- Si mostri la **tabella della verità** del calcolo dello stato futuro e delle uscite. Si trattino eventuali stati non raggiungibili come dei don't care.
- Si costruisca un circuito sequenziale ottimizzato che la implementi, disegnando lo schematico



A	B	X	A ₊₁	B ₊₁	P
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	-	-	-
1	0	1	-	-	-
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

1. Tabella della verità. Le variabili di stato sono state indicate con le lettere *A* e *B*.

2. Ci sono tre stati con una codifica data. Occorrono due variabili di stato, pertanto due flip flop nel circuito. Dalla tabella della verità costruisco le mappe di Karnaugh per le funzioni di calcolo dello stato futuro e dell'uscita, e minimizzo per ottenere un circuito ottimizzato, considerando anche le condizioni di don't care. Il risultato, e lo schematico del circuito, sono mostrati a fianco.

X\AB	00	01	11	10
0	0	1	1	-
1	0	0	0	-

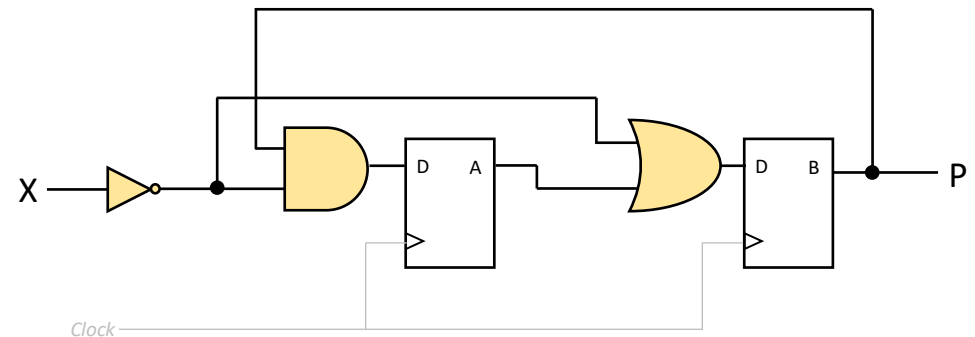
$$A_{+1} = B\bar{X}$$

X\AB	00	01	11	10
0	0	1	1	-
1	0	1	1	-

$$P = B$$

X\AB	00	01	11	10
0	1	1	1	-
1	0	0	1	-

$$B_{+1} = \bar{X} + A$$



4. Progetto

Si richiede di

- (12 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e *commentando* il diagramma degli stati
- (4 pts) Completare il diagramma temporale allegato

Auto ibrida



4. Controllo di auto ibrida

Si vuole progettare un sistema che gestisce il motore e la ricarica della batteria in un'auto ibrida. Il sistema riceve comandi in forma seriale dal bus di sistema (accelera/frena) ed osserva lo stato di carica della batteria per decidere se utilizzare il motore termico piuttosto di quello elettrico, oppure i freni meccanici piuttosto che la frenata rigenerativa.

Funzionamento

Il sistema dispone dei seguenti ingressi ed uscite. Tutti i segnali sono attivi alti.

Ingresso	Significato	Uscita	Significato
L	Linea seriale dei comandi	ME	Attiva il motore elettrico
BE	Attivo se la batteria è completamente scarica (0%)	FR	Attiva la frenata rigenerativa
BF	Attivo se la batteria è completamente carica (100%)	MT	Attiva il motore termico
BH	Attivo se la carica della batteria è maggiore del 50%	FM	Attiva la frenata meccanica

L'auto è normalmente in una situazione di riposo in cui nessuna delle uscite è attiva. Le MSF deve interpretare i comandi ricevuti sulla linea per attivare le uscite in modo appropriato. I comandi sono ricevuti sulla linea seriale L, sincrona con il clock del sistema. La linea è normalmente al valore 0 (idle). Ogni comando è costituito da 4 bit, ed è individuato da un bit di start a 1, seguito da 2 bit che specificano il comando, e concluso con un bit di stop a 0. I comandi che si possono ricevere sono mostrati nella tabella a fianco (sono inclusi i bit di start e di stop, separati dalla codifica con degli underscore).

Note:

- Non si ricevono mai due comandi identici consecutivi. Per esempio, Accelerate può essere seguito solo da Release, Brake o Emergency Brake.
- Non è inoltre necessario verificare la condizione di stop.

Codifica	Comando
1_00_0	Release
1_01_0	Accelerate
1_10_0	Brake
1_11_0	Emergency Brake



Progetto

- (12 pts) Si progetti la macchina a stati seguendo le indicazioni relative al funzionamento. Si commenti a parole il funzionamento della MSF giustificando le scelte fatte.
- (4 pts) Completare il diagramma temporale. Vi è compresa una sequenza di tre comandi diversi.

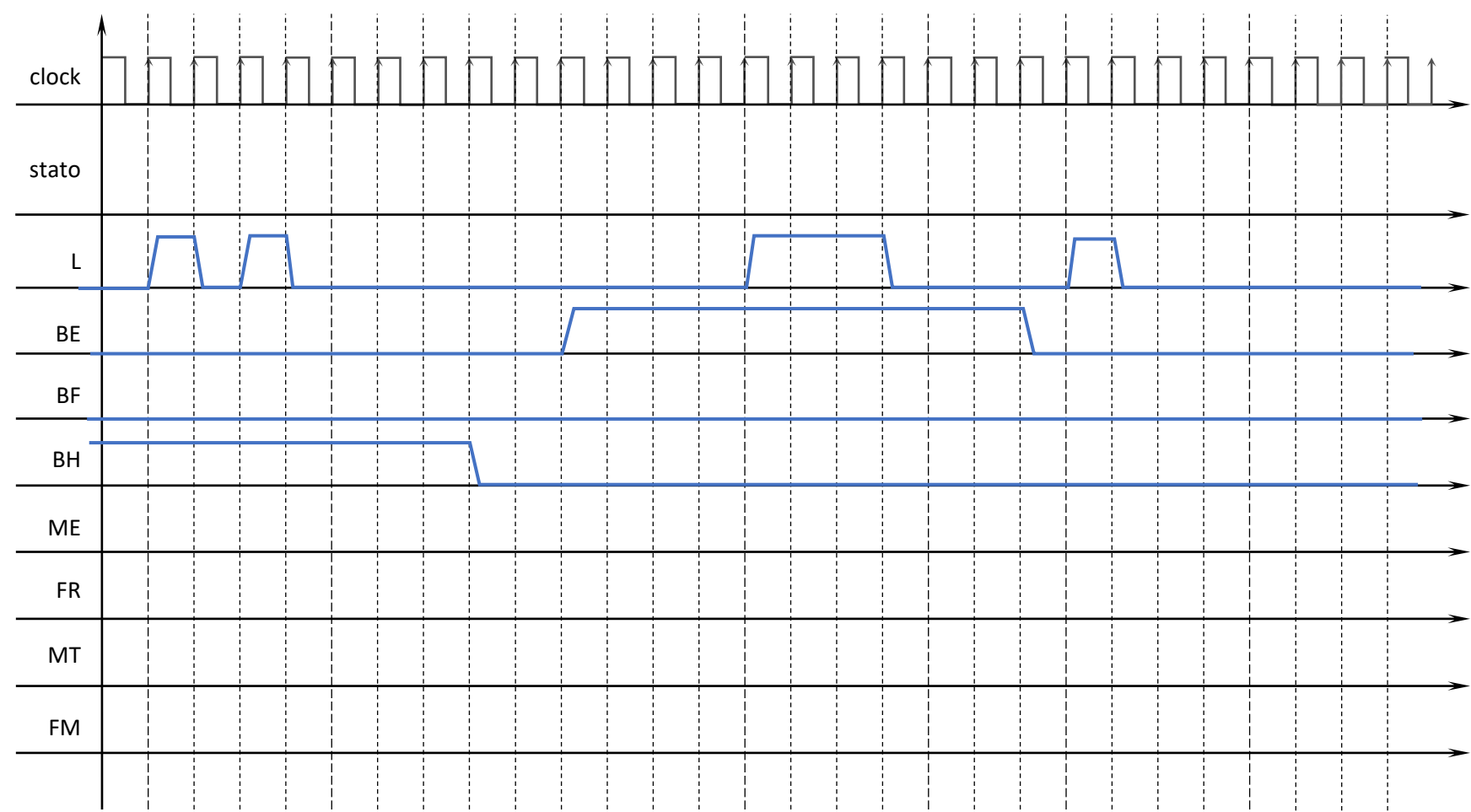
Funzionamento

L'auto deve eseguire i comandi ricevuti sulla linea L, entrando nelle fasi di accelerazione e frenata come segue:

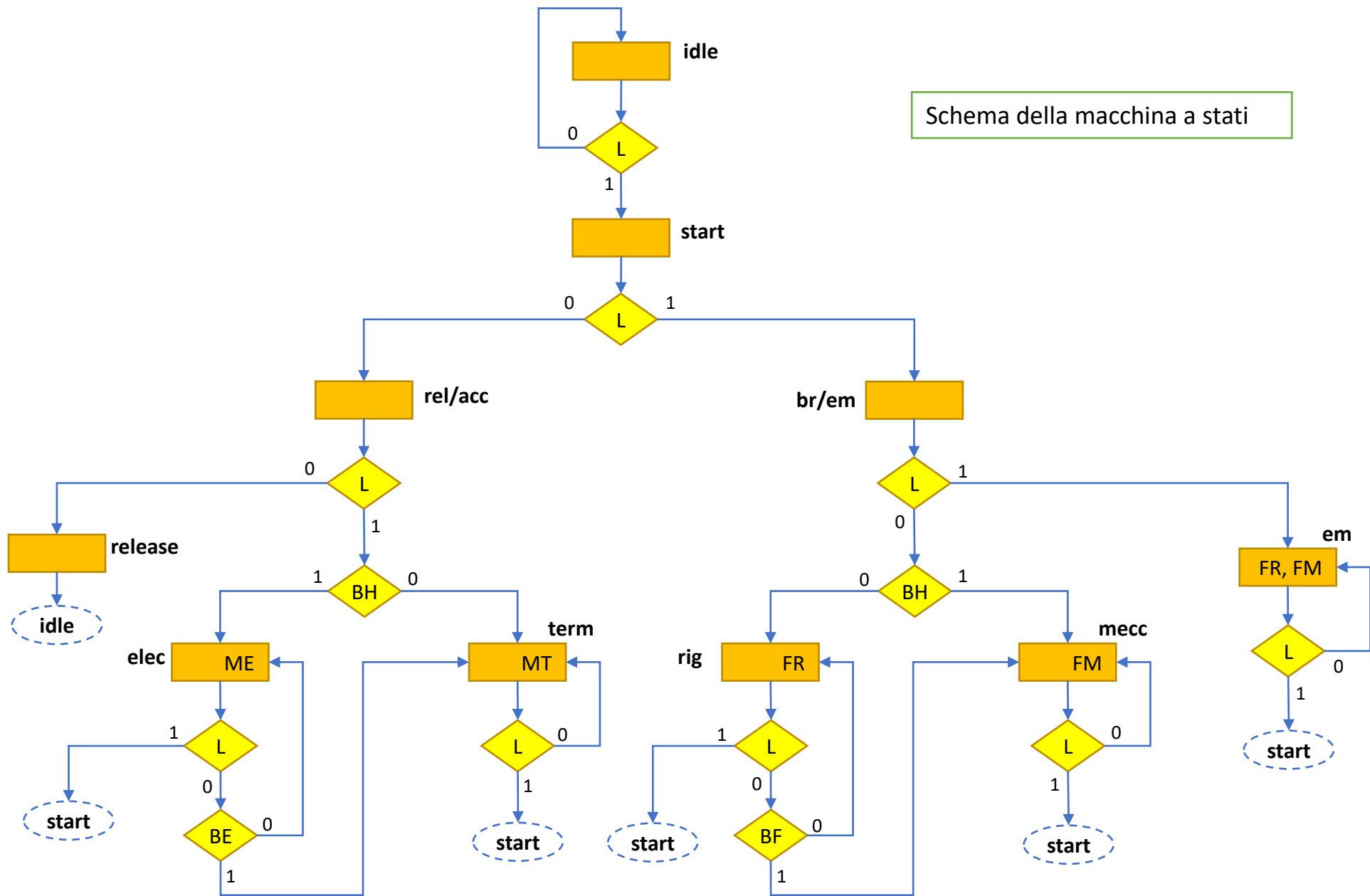
- Se si riceve il comando **Accelerate**, l'auto deve attivare il motore elettrico (**ME**) se la batteria ha una carica superiore al 50% (**BH**), e quello termico altrimenti (**MT**). Se viene attivato il motore elettrico, occorre inoltre monitorare lo stato della batteria, e passare al motore termico quando questa risulta essere completamente scarica (**BE**). Al contrario, se si attiva il motore termico, non occorre più fare ulteriori modifiche. Le uscite (**ME** o **MT**) devono essere mantenute attive per l'intera durata della fase di accelerazione, che permane fino alla ricezione di un nuovo comando.
- Se si riceve il comando **Brake**, l'auto deve attivare la frenata rigenerativa (**FR**) se la batteria ha una carica inferiore al 50% (**BH**) e quella meccanica altrimenti (**FM**). Se viene attivata la frenata rigenerativa, occorre inoltre monitorare lo stato della batteria, e passare alla frenata meccanica quando questa risulta essere completamente carica (**BF**). Al contrario, se si attiva la frenata meccanica, non occorre più fare ulteriori modifiche. Le uscite (**FR** o **FM**) devono essere mantenute attive per l'intera fase di frenata, che permane fino alla ricezione di un nuovo comando.
- Il comando **Emergency Brake** richiede invece che vengano attivate sia la frenata meccanica sia quella rigenerativa, senza alcuna verifica sullo stato della batteria. Questa fase ha termine non appena si riceve un nuovo comando.
- Il comando **Release** è usato per uscire dalle fasi di accelerazione e frenata precedenti, ritornando allo stato normale senza attivare altre fasi.

Nota: ogni fase può essere considerata terminata non appena viene rilevato un bit di start.

Nome e matricola:



Schema della macchina a stati

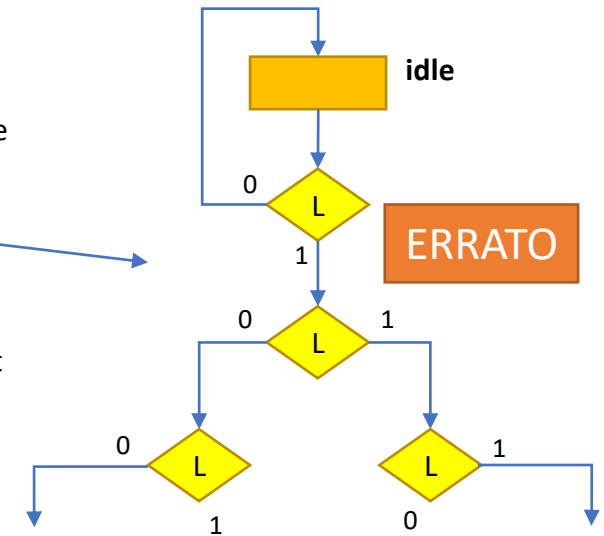


Commento alla MSF.

La macchina a stati si compone di tre parti principali. Nella prima parte si attende un comando e lo si decodifica, nella seconda si gestisce l'accelerazione o il release, e nella terza la frenata. Più in dettaglio si richiamano le scelte progettuali fatte.

Lo stato **idle** attende il bit di start. Una volta ricevuto, lo stato **start** decide sul secondo bit se andare in release/accelerazione o in frenata. Notiamo che è necessario introdurre degli stati intermedi durante le ricezioni di **L** al fine di passare al ciclo di clock successivo. Non è possibile invece far seguire delle condizioni su **L** senza altri stati in mezzo, perché non si passerebbe al bit successivo.

Lo stato **rel/acc** verifica il valore del terzo bit del comando. Se si tratta di un release, si entra in **release** dove non viene attivata alcuna uscita, e quindi si ritorna in **idle**. Poiché non è necessario verificare il bit di stop, non abbiamo bisogno di uno stato aggiuntivo. Infatti anche **release** potrebbe essere rimosso e si potrebbe ritornare direttamente in **idle**, tanto la linea sarà a 0 e non si rischia di riconoscere qualche comando spurio.



Se invece il terzo bit di **L** è a 1 si gestisce l'accelerazione. Anche in questo caso non è necessario uno stato aggiuntivo, non dovendo verificare la presenza del bit di stop. Pertanto si verifica immediatamente lo stato della batteria. Se la carica è inferiore al 50%, si entra nello stato **term** che attiva il motore termico. Da questo stato si esce solo alla ricezione di un nuovo comando.

Si osserva pertanto la linea **L**, se questa dovesse essere a 1 si ritorna in **start** (non in **idle**!) avendo visto un nuovo bit di start. Se al contrario la carica della batteria è superiore al 50%, si entra nello stato **elec** che attiva il motore elettrico. Anche in questo caso si osserva **L** per rilevare un eventuale nuovo comando, nel qual caso si ritorna in **start**. Contestualmente si osserva **BE** per verificare se la batteria è completamente scarica. Se ciò avviene, si entra in modalità termica come nel caso precedente. Notare che sarebbe errato guardare **BE** prima di **L**, perché se la batteria fosse scarica si rischia di non vedere un nuovo bit di start e di perdere quindi il comando.

La parte di frenata si comporta in maniera analoga. A differenza del release, la frenata di emergenza, stato **em**, attiva i due freni ed osserva **L** in attesa di un nuovo comando. La frenata meccanica e rigenerativa segue invece uno schema identico a quello dell'accelerazione, avendo fatto le opportune modifiche.

Sarebbero possibili altre soluzioni che facciano uso di uscite condizionate per anticipare la risposta della MSF, ma non era richiesto di svilupparle.

Nome e matricola:

